

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 36

상한은 두 개였다

자기 상관을 올렸는데 전이가 따라오지 않았다 --- 노트 33 등식의 첫 반례와 그 원인

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 35의 숙제부터 처리했다. 결국 패턴 누출을 네 도메인 스무 칸에서 기계적으로 검사했고 전부 통과한다 — 마스크만으로 라벨을 예측하면 팝업은 마스크 분산이 0이고, 아이돌 -0.158 , 도서 -0.084 로 음수이며, 게임만 $+0.144$ 인데 그 출처인 미디어 투입 축은 이미 파이프라인에서 빠져 있다. 그다음 본론으로 갔다. 노트 33·35가 확정한 대로 남은 지렛대는 대상 도메인의 자기 상관뿐인데, 지금까지 축을 다섯 개로 묶어 두었다. 그 제약은 공통 축에만 필요하다 — 고유 축은 정렬에 쓰이지 않으므로 도메인마다 개수도 종류도 달라도 된다. 그래서 버려 둔 정보를 고유 축으로 실었다. 팝업은 사람이 매긴 열 개 속성 중 다섯만 쓰고 있었다. 결과가 같았다 — 자기 상관은 아이돌 $0.651 \rightarrow 0.687$, 게임 $0.349 \rightarrow 0.388$ 로 오르고 팝업 $0.370 \rightarrow 0.232$, 도서 $0.203 \rightarrow 0.177$ 로 내렸다. 그런데 전이는 어느 경우에도 오르지 않았다(9/12 유지, 게임만 8/12로 하락). 자기 상관이 올랐는데 전이가 안 오른 첫 사례다. 원인을 찾다. 전이가 실제로 쓰는 2차원 인자 공간의 통과율을 재니 다섯 축에서는 $1.00 - 1.04$ 로 무손실인데 고유 축을 늘리면 아이돌 0.83, 도서 0.90으로 샌다. 고유 축 개수가 늘면 주성분이 그쪽으로 끌려가 정렬에 쓰는 공통 축 적재가 희석되는 것이다. λ 는 겹침만 보정하고 개수는 보정하지 않는다. 블록 정규화를 넣어 손실을 절반쯤 되돌렸지만(아이돌 $0.554 \rightarrow 0.616$) 다섯 축을 넘지 못했다. 전이의 상한은 두 개다 — 대상의 자기 상관과, 정렬이 전달할 수 있는 몫. 지금까지는 전자가 구속했고 그래서 노트 33의 등식이 성립했다.

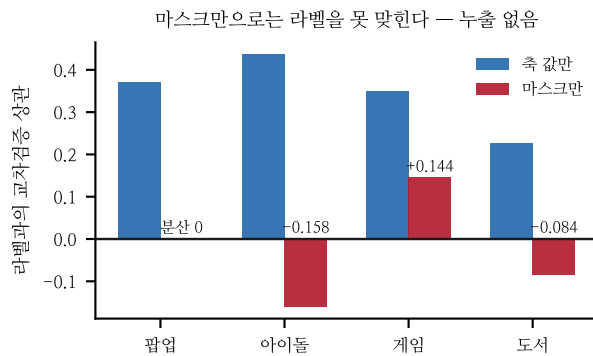


Figure 1: 마스크만으로 라벨을 예측한 것과 축 값으로 예측한 것.

1. 먼저 결국 검사부터

노트 35에서 도서의 판형 결국이 곧 전자책 여부였고 두 형식의 라벨이 열 배 달랐다. 그 검사는 손으로 했다. 여기서는 스무 칸(네 도메인 $\times$ 다섯 축)에 기계적으로 돌렸다 — 마스크 자체가 라벨과 상관되는가.

게임의 $+0.144$ 는 미디어 투입 마스크 하나에서 나오는데($r = +0.156$), 그 축은 관측률 38%로 공통 축 문턱(60%) 아래라 이미 파이프라인에서 빠져 있다. 네 도메인 모두 통과다. 팝업이 가장 걱정이었는데 — 기획서에 안 적힌 것이 마스크 0이 되므로 “큰 기획일수록 문서가 상세하다”면 같은 병이 생긴다 — 실제로는 열 속성이

Table 1: 결국 패턴 누출 검사.

도메인	마스크만	축 값만	판정
팝업	분산 0	+0.370	전 축 100% 태깅
아이돌	-0.158	+0.435	음수 — 신호 없음
도서	-0.084	+0.226	음수 — 신호 없음
게임	+0.144	+0.349	미디어 투입(38%)에서

전부 태깅돼 있어 마스크에 분산이 없다.

2. 고유 축은 대응물이 필요 없다

이제 본론이다. 노트 33·35가 확정했다 — 전이 상관은 대상 자기 상관과 같고 ($+0.983$) 남은 지렛대는 그것뿐이다.

그런데 지금까지 축을 다섯 개로 묶어 두었다. 도메인 간 대응물이 있어야 한다고 보았기 때문이다. 다시 보니 그 제약은 한쪽에만 필요하다.

공통 축은 프로크루스테스 정렬에 쓰인다. 도메인 간 같은 물리량이어야 한다. 현재 타깃 폭과 굵기 규모 둘뿐이다.

고유 축은 정렬에 쓰이지 않는다. 인자 공간을 만드는 데만 기여하고 λ 로 축소된다. 도메인마다 개수도 종류도 달라도 된다.

즉 대응물이 없다는 이유로 버린 정보를 고유 축으로는

Table 2: 추가한 고유 축과 라벨 상관. 라벨보다 나중에 쌓이는 값은 뺐다.

도메인	추가 축 (라벨과 r)
팝업	컬래버 강도 +0.170, 포토존 +0.136, 체험 밀도 +0.081, IP 인지도 +0.051, 계절 적합 +0.006
아이돌	서바이벌 출신 +0.134, 사전 화제 +0.049, 걸그룹 -0.007
게임	기능 수 +0.293, 최소 RAM +0.218, 연령 등급 +0.175, 가격 +0.095
도서	무게 -0.086, 쪽수 +0.029

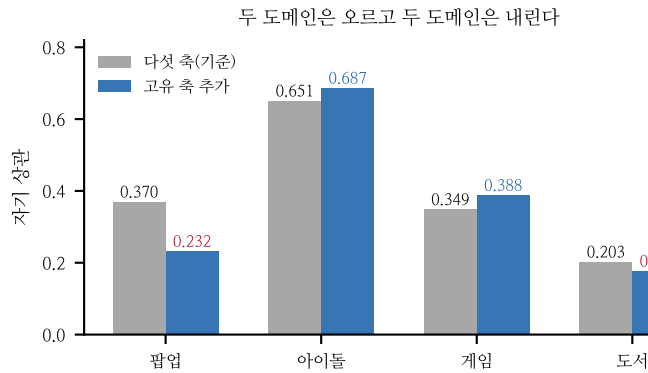


Figure 2: 왼쪽 — 고유 축 추가 전후 자기 상관. 오른쪽 — 유의한 전이 방향.

실을 수 있다. 팝업이 특히 아깝다 — 사람이 기획서를 읽고 열 개 속성을 매겼는데 다섯만 쓰고 있었다.

도서 리뷰 수와 별점은 뺐다 — 판매지수와 함께 판매의 함수라 누출이다. 게임 DLC 수도 뺐다(노트 21에서 확인된 누출).

3. 자기 상관은 갈리고 전이는 안 움직였다

자기 상관이 오른 둘(아이돌, 게임)에서도 전이가 오르지 않는다. 게임은 오히려 유의가 9에서 8로 떨어진다.

주장 1. 자기 상관이 올라도 전이가 따라오지 않는 경우가 있다. 노트 33의 등식은 축 구조가 고정된 상태에서만 성립한다.

반증 조건. 같은 축 구조 안에서 자기 상관만 올렸는데 전이가 안 오르는 사례가 나오면 등식 자체가 더 좁아야 한다.

팝업이 왜 내려갔다. 커버리지 손실이 아니다 — 확장 후에도 완전 케이스가 75/75로 그대로다. 추가한 다섯 중 셋은 라벨과 상관이 있다(컬래버 강도 +0.170, 포토존 +0.136). $n=75$ 에서 축을 다섯에서 열로 늘리면 능형 회귀가 잡음을 학습한다. 노트 11에서 팝업 피쳐 122개를 전부 주면 검정력이 사라진 것과 같은 현상이다.

Table 3: 고유 축을 더한 결과.

추가 대상	자기 상관	유의	평균 이득
없음(기준)	—	9/12	+0.0480
팝업	0.370 → 0.232	9/12	+0.0376
아이돌	0.651 → 0.687	9/12	+0.0486
게임	0.349 → 0.388	8/12	+0.0502
도서	0.203 → 0.177	9/12	+0.0459
넷 모두	—	9/12	+0.0439

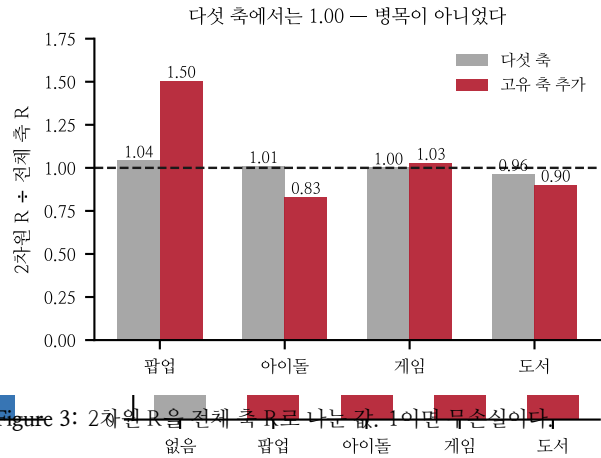


Figure 3: 2차원 R을 전체 축 R으로 나눈 값. 1이면 무슨실이다.

4. 2차원이 병목인가 --- 아니었다

전이는 2차원 인자 공간을 거친다. 고유 축을 늘려도 그 2차원에 실리지 않으면 전달되지 않을 것이다. 통과율을 잴다.

다섯 축에서는 2차원이 병목이 아니다. 통과율이 1.00–1.04로 사실상 무슨실이다. 그러니 지금까지 K를 늘릴 이유가 없었다는 것도 확인된다.

고유 축을 늘리면 샌다. 아이돌은 전체 축 R이 0.651에서 0.687로 올랐는데 2차원 R은 0.656에서 0.569로 떨어졌다.

5. λ 가 개수를 보지 않는다

원인은 인자 공간을 만드는 방식에 있다. 고유 축 블록은 λ 배로 축소해 공유 블록과 함께 공분산 주성분을 뽑는다. 그런데 λ_d 는 겹침에서 유도한 값이지 개수와 무관하다(노트 29).

고유 축이 다섯이면 그 블록의 분산 총량이 $\lambda^2 \times 5$ 가 되어 공유 블록(2)을 압도한다. 주성분이 고유 축 쪽으로 끌려가고, 정렬에 쓰는 공통 축 적재가 희석된다.

블록 전체의 분산을 공유 블록에 맞춘 뒤 λ 를 거는 방식을 넣어 봤다.

손실의 절반쯤을 되돌리지만 다섯 축을 넘지 못한다. 다섯 축 구조에 그대로 켜면 유의는 9/12로 같고 평균 이득이 +0.0480에서 +0.0469로 미세하게 나빠진다. 채택하지 않고 기본값 꿈으로 코드에만 남겼다.

6. 상한이 두 개다

Table 4: 인자 공간 통과율.

도메인	전체 축 R	2차원 R	통과율
다섯 축			
팝업	+0.370	+0.385	1.04
아이돌	+0.651	+0.656	1.01
게임	+0.349	+0.349	1.00
도서	+0.203	+0.195	0.96
고유 축 추가			
팝업	+0.232	+0.349	1.50
아이돌	+0.687	+0.569	0.83
게임	+0.388	+0.399	1.03
도서	+0.177	+0.159	0.90

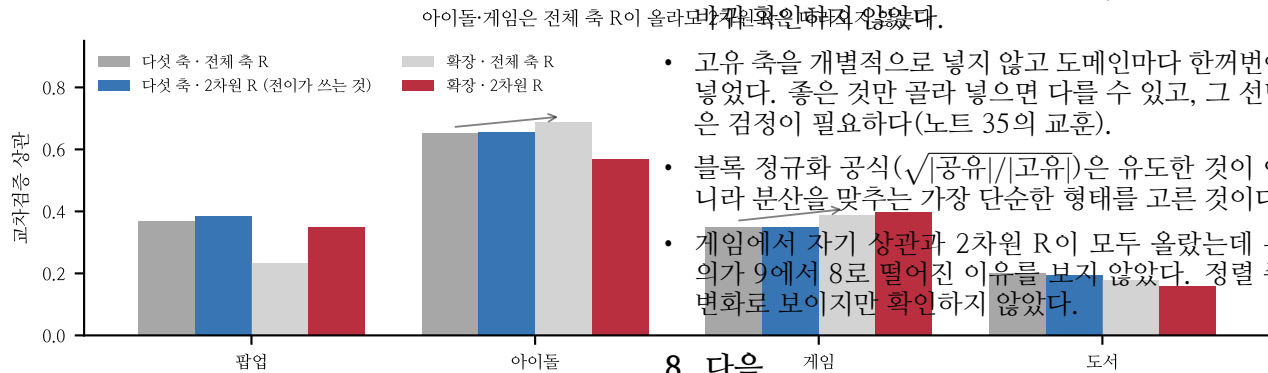


Figure 4: 화살표가 전체 축 R의 상승을 표시한다. 2차원 R은 따라오지 않는다.

주장 2. 전이 성능은 두 상한 중 낮은 쪽에 묶인다 — 대상 도메인의 자기 상관과, 정렬이 전달할 수 있는 몫. 지금까지 관측한 열두 셀은 전자가 구속하는 영역에 있었고, 그래서 노트 33의 등식이 성립했다.

반증 조건. 고유 축을 늘리지 않고 공통 축만 늘렸을 때도 전이가 자기 상관을 못 따라가면 이 이분법이 틀린 것이다.

두 번째 상한은 공통 축 수의 함수다. 공통 축이 둘이므로 정렬은 $2 \times K$ 적재 행렬을 맞추고, 그것이 전달할 수 있는 구조에 한계가 있다. 고유 축을 아무리 쌓아도 그 관문을 통과하는 몫만 전달된다.

실무 규칙 — 고유 축만 늘리는 것은 소용없다. 자기 상관을 올리려면 공통 축을 늘려야 하고, 공통 축을 늘리려면 도메인 간에 같은 물리량을 새로 찾아야 한다. 측정 설계로 되돌아가는 문제다.

노트 33의 마지막 문장 “남은 일은 각 도메인에서 무엇을 어떻게 재느냐뿐이다”는 이제 더 구체적이다 — 네 도메인 모두에서 잴 수 있는 새 물리량을 찾는 것이다.

Table 5: 고유 축 블록 정규화. 2차원 R 기준.

도메인	다섯 축	확장(정규화 전)	확장(정규화 후)
팝업	+0.373	+0.348	+0.348
아이돌	+0.656	+0.554	+0.616
게임	+0.349	+0.402	+0.380
도서	+0.195	+0.159	+0.183

7. 한계

- 두 상한 가설을 직접 검증하지 못했다. 공통 축을 셋으로 늘려 전이가 오르는지 봐야 하는데 네 도메인에 공통인 셋째 물리량을 아직 못 찾았다.
- 팝업의 하락은 과적합으로 설명했지만 능형 강도를 아직 확인하지 않았다.
- 고유 축을 개별적으로 넣지 않고 도메인마다 한꺼번에 넣었다. 좋은 것만 골라 넣으면 다를 수 있고, 그 선택은 검증이 필요하다(노트 35의 교훈).
- 블록 정규화 공식($\sqrt{|\text{공유}|/|\text{고유}|}$)은 유도한 것이 아니라 분산을 맞추는 가장 단순한 형태를 고른 것이다.
- 게임에서 자기 상관과 2차원 R이 모두 올랐는데 유의가 9에서 8로 떨어진 이유를 보지 않았다. 정렬 쪽 변화로 보이지만 확인하지 않았다.

8. 다음

1. 네 도메인 공통의 셋째 물리량 — 두 상한 가설의 직접 검증이자 유일한 출구.
2. 팝업 고유 축을 하나씩 넣어 과적합 지점을 찾는다.
3. 게임 유의 하락(9→8)의 정렬 쪽 원인.
4. 공통 축 수와 전달력의 관계를 합성 데이터로 확인한다.

참고문헌

- Schönmann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2nd ed. Springer.
- Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. *Biometrika*, 63(3), 581–592.